ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

профессор, д-р техн. наук, профессор		В.В. Фомин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ

по курсу: Методы искусственного интеллекта

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание..... 3
2 Входные данные 4
3 Ход выполнения работы 5
4 Выводы 9

1 Задание

Цель работы — отнести измерение мяча к одному из трёх классов методом опорных векторов и сравнить точность с методами лабораторных 2, 3 и 4 на тех же строках одного общего теста.

По практикуму читается своя таблица. Модель обучается на обучающей части; для теста считаются класс и вероятности классов. Ядро — радиальная базисная функция, штраф за неверную точку равен 1, параметр сигма равен 0,5. Перед обучением признаки приводятся к одному масштабу по обучающей выборке. Затем считаются матрица ошибок, accuracy, precision, recall и F-measure. В выводе — краткое сравнение четырёх методов на одном тесте и ключевые параметры, из-за которых отличаются показатели.

Класс 1 — вид мяча: футбольный

Применяется для активной командной игры исключительно ногами и головой на открытых травяных или грунтовых стадионах, позволяя игрокам безопасно наносить мощные удары на любые дистанции, тренировать точность передач в движении и развивать общую координацию бега.

Класс 2 — вид мяча: волейбольный.

Используется для непрерывного перекидывания руками через высокую сетку на песчаных пляжах или внутри крытых спортивных залов, обеспечивая участникам максимально комфортный, мягкий и совершенно безболезненный прием высоко взлетающего снаряда без риска травмировать кисти.

Класс 3 — вид мяча: баскетбольный.

Применяется для динамичного ведения руками, тактических распасовок и прицельных бросков в подвесную корзину на асфальтовых площадках или деревянном паркете, давая игроку ощущение полного контроля при скоростном дриблинге и гарантируя стабильный высокий отскок.

Признаки — коэффициент упругости, окружность в сантиметрах, масса в граммах, давление в барах и высота контрольного отскока в сантиметрах. Номер наблюдения в модель не входит.

2 Входные данные

Таблица, классы и разбиение те же, что в лабораторных 2, 3 и 4. 150 измерений мяча, по 50 футбольных, баскетбольных и волейбольных. Обучение — 105 строк (по 35 в классе), тест — 45 (по 15). Это один общий тест. Пять признаков: коэффициент упругости, окружность в сантиметрах, масса в граммах, давление в барах и высота контрольного отскока в сантиметрах. Типовой набор — центр класса; точных копий типового набора в таблице нет, строки — измерения с разбросом.

Таблица 1 — Типовые измерения трёх мячей

Класс	Упругость	Окружность, см	Масса, г	Давление, бар	Отскок, см
футбольный	0,75	70,0	420	0,55	125
баскетбольный	0,82	72,0	480	0,50	135
волейбольный	0,68	69,0	380	0,42	118

Диапазоны соседних классов пересекаются: упругость футбольного 0,70–0,80, баскетбольного 0,71–0,87; окружность волейбольного 67,1–70,6 см, футбольного 68,2–72,9 см. Поэтому стопроцентной точности на тесте ни у одного из четырёх методов нет.

Таблица 2 — Начальные параметры метода опорных векторов

Параметр	Значение	Обоснование
Ядро	RBF (радиальная базисная функция)	Задано практикумом; нелинейная граница классов
Параметр сигма σ	0,5	Задан лабораторным практикумом
Параметр $\gamma = 1/(2\sigma^2)$	2,0	Следует из формулы ядра RBF при выбранной сигме
Штраф C	1	Задан практикумом: баланс ошибок обучения и ширины разделяющей полосы
Масштабирование	стандартизация по обучению	Те же единицы признаков, что у k ближайших соседей
Число опорных векторов	80	Результат обучения (не задаётся вручную)

3 Ход выполнения работы

Последовательность расчёта показана на рисунке 1. Штраф равен 1, ядро — радиальная базисная функция, сигма равна 0,5. Признаки стандартизированы по обучению: у каждого признака нулевое среднее и единичный разброс на обучающих строках; те же среднее и разброс применены к тесту.

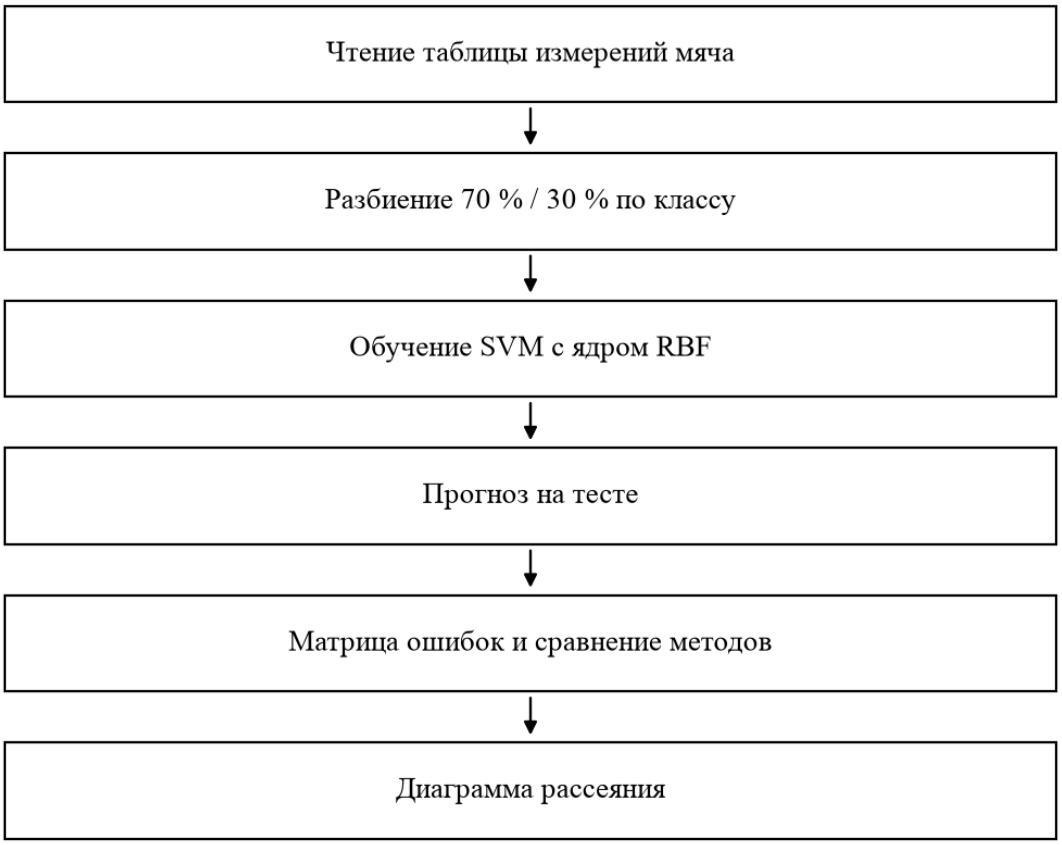


Рисунок 1 — Схема расчёта

Опорных векторов 80: футбольный — 25, баскетбольный — 26, волейбольный — 29. При 105 обучающих строках почти все они оказались опорными: граница классов в зоне пересечения диапазонов держится на многих пограничных измерениях, а не только на типовом центре.

Таблица 2 — Число опорных векторов

Класс	Опорных векторов
футбольный	25
баскетбольный	26

Класс	Опорных векторов
волейбольный	29

Для строки 3: упругость 0,68, окружность 68,8 см, масса 380 г, давление 0,41 бар, отскок 117 см. Факт — «волейбольный», прогноз — «волейбольный». Вероятности: футбольный 3,24 %, баскетбольный 0,71 %, волейбольный 96,05 %.

Ошибки на тесте: № 8: факт «баскетбольный», прогноз «футбольный»; № 105: факт «волейбольный», прогноз «футбольный».

Таблица 3 — Матрица ошибок на 45 тестовых строках

Факт \ прогноз	футбольный	баскетбольный	волейбольный
футбольный	15	0	0
баскетбольный	1	14	0
волейбольный	1	0	14

Таблица 4 — Precision, recall и F-measure по классам

Класс	Precision, %	Recall, %	F-measure, %	Наблюдений
футбольный	88,24	100,00	93,75	15
баскетбольный	100,00	93,33	96,55	15
волейбольный	100,00	93,33	96,55	15

Верных ответов 43 из 45. Accuracy равна 95,56 %, средние precision, recall и F-measure — 96,08 %, 95,56 % и 95,62 %.

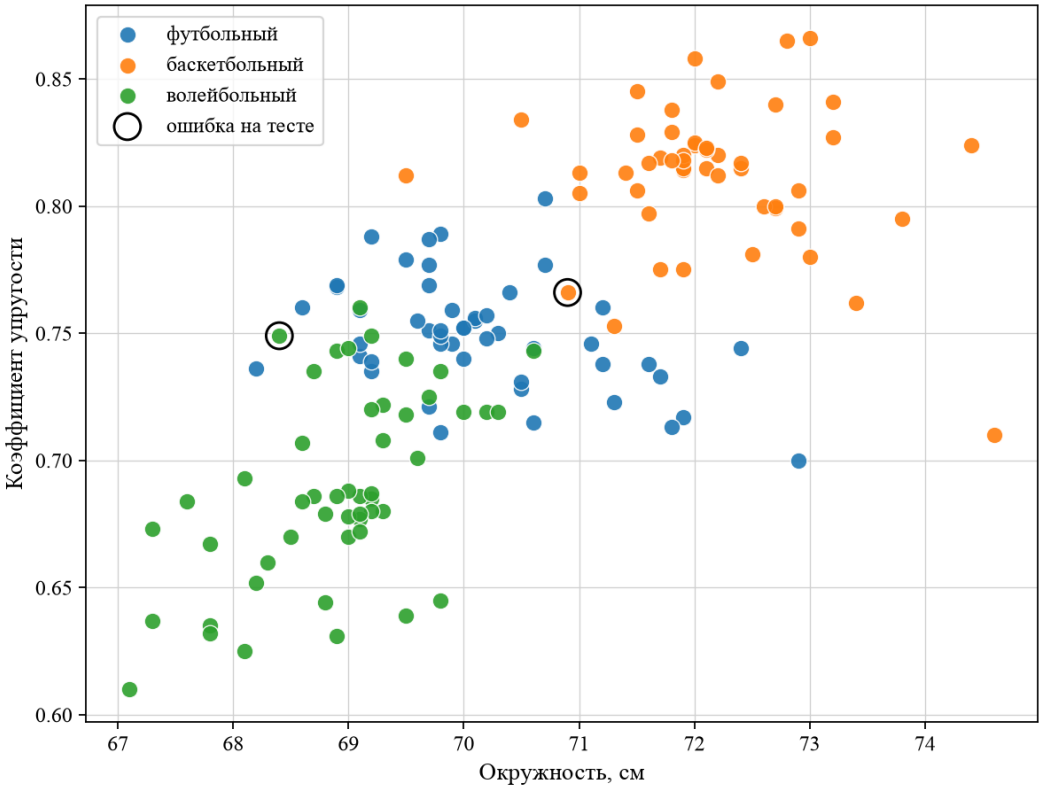


Рисунок 2 — Классы мяча в осях окружности и коэффициента упругости

Сравнение сделано на одном и том же тесте из 45 строк. Лабораторная 2 — k ближайших соседей при k = 5. Лабораторная 3 — дерево решений глубиной 3. Лабораторная 4 — наивный Байес. Лабораторная 5 — опорные векторы. Числа собраны в таблице 5: верные ответы, accuracy, precision, recall и F-measure.

Таблица 5 — Сравнение четырёх методов на одном тесте

Работа	Метод	Верных	Accuracy, %	Precision, %	Recall, %	F-measure, %
2	k ближайших соседей	42 из 45	93,33	94,44	93,33	93,44
3	дерево решений	40 из 45	88,89	89,83	88,89	88,84
4	наивный Байес	42 из 45	93,33	94,44	93,33	93,44
5	опорные векторы	43 из 45	95,56	96,08	95,56	95,62

4 Выводы

На одном тесте из 45 строк лучший результат у метода «опорные векторы»: 43/45, accuracy 95,56 %, F-measure 95,62 %; далее k ближайших соседей — 42/45 (93,33 %); наивный Байес — 42/45 (93,33 %); дерево решений — 40/45 (88,89 %). Ключевые параметры: у соседей k = 5 и стандартизация признаков; у дерева глубина 3, критерий Джини; у Байеса нормали по классу и допущение независимости признаков; у опорных векторов ядро RBF (сигма 0,5, штраф 1) и та же стандартизация. Стопроцентной точности нет, потому что диапазоны измерений соседних мячей пересекаются.